



Vietnam Airlines



Reliability Report

A350

February 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
A350 Reliability Report
February 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Airbus Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines trong tháng 2/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Reliability Control Board và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy cất cánh & Hiệu suất hoạt động

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 trong tháng 2/2025 đạt 99.45%, cao hơn 0.01% so với mục tiêu đề ra (99.44%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng là 14.64 giờ, giảm 0.6% so với tháng 01/2025 (14.73 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 5.29 giờ, giảm 0.8% so với tháng trước.
- Tổng số chu kỳ bay: 728 cycles.
- Không có bất kỳ Alert Notification Report (ANR) mới trong tháng.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 2/2025, đã ghi nhận 4 sự kiện chậm chuyến kỹ thuật trong đó có 1 sự kiện diversion (DIV). Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã được nhận diện, phân tích và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

- (1). ATA 23-28: Satcom: A891 DIV:
- Các hỏng hóc hệ thống SATCOM được chấp nhận theo MEL downgrade EDTO xuống 180 phút nên ảnh hưởng khai thác.
 - Các vấn đề bao gồm: mất tín hiệu tại sân bay SGN (bãi số 16) và sự cố liên quan đến các thiết bị SDU/HPA/HGA.

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Airbus A350 fleet for January 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The Dispatch Reliability of the A350 fleet in February 2025 was 99.45%, 0.01% higher than the set target (99.44%).
- The average daily utilization per aircraft was 14.64 FH, representing a 0.6% decrease compared to Jan 2025 (14.73 FH). The average flight duration per sector was 5.29 hours, down 0.8% compared to the previous month.
- Total flight cycles: 728 cycles.
- No new Alert Notification Reports (ANR) were issued this month.

3. Delays & Technical Issues

In February 2025, a total of 4 chargeability technical delay events were recorded, including 1 diversion (DIV) case. For all of these operational interruptions, root causes have been identified/analyzed and corrective actions have been implemented. Specifically:

- (1). ATA 23-28: Satcom: A891 DIV:
- SATCOM system failures are accepted under the MEL by downgrading EDTO to 180 minutes, thereby impacting operations.
 - Issues include signal loss at SGN airport (stand 16) and failures related to SDU/HPA/HGA equipment.

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

- Thiết bị HGA có MTBUR thấp hơn so với chuẩn GMTBUR; Collins đã xác định nguyên nhân gốc là do linh kiện lỗi và lỗi hàn.
- Ban Kỹ thuật tiếp tục phối hợp với Airbus, AFHS và Collins nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

(2). ATA 27-34: Elevator Actuator: A899 Delay:

- Hồng học này được AIB nêu trong TFU 27.00.00111. AIB đang phối hợp với MOOG để tìm hiểu nguyên nhân. Vấn đề mới này đã được ghi nhận trong đa số trường hợp (nhưng không xảy ra một cách hệ thống). Các thử nghiệm nhiệt và phân tích cắt lớp đang được tiến hành. Báo cáo nguyên nhân gốc dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm 2025.
- Giải pháp: Do đây là thiết bị điện tử nên AIB không có giải pháp đánh chặn cho hồng học này.
- AIB đang nghiên cứu để có thể raise MEL được cho hồng học này.
- Tiếp tục theo dõi thêm khi có điều tra nguyên nhân, giải pháp từ AIB

(3). ATA 73-21: ENG CTL/ ENG#1 START FAULT: 2 delay event tàu A893:

- Mặc dù triển khai bôi trơn VSV không hiệu quả, tuy nhiên dạng hồng học và giải pháp trong TFU 73.20.00.045 đã được nhận diện, do vậy VAECO sẽ tiến hành đặt mua tool bôi trơn chuẩn và VNA sẽ áp dụng chương trình bôi trơn chủ động với các trường hợp động cơ bị lặp lại tương tự V2500.
- Về khả năng lỗi liên quan đến EEC: Ban KT sẽ tiếp tục làm việc với NSX và Shop để xác nhận lỗi cũng như yêu cầu giải pháp phòng ngừa cụ thể.

- The HGA equipment has a lower MTBUR compared to the GMTBUR standard; Collins has identified the root cause as defective components and soldering faults.
- Technical Department continues to collaborate with Airbus, AFHS, and Collins to enhance the reliability of the system.

(2). ATA 27-34: ELEVATOR ACTUATOR: A899 Delay :

- This failure is addressed by Airbus in TFU 27.00.00111. Airbus is working with MOOG to investigate the root cause. Soldering issues have been observed in most cases (though not systematically). Thermal tests and cross-section analysis are currently in progress. The root cause report is expected to be completed in Q3 2025.
- Mitigation: As this is an electronic component, Airbus does not have a proactive solution to prevent the failure.
- Airbus is currently studying the possibility of raising a MEL for this failure.
- Further monitoring will continue pending the investigation results and proposed solutions from Airbus.

(3). ATA 73-21: ENG CTL/ ENG#1 START FAULT: 2 delay events on A893:

- Although the VSV lubrication implementation has shown limited effectiveness, the failure mode and mitigation outlined in TFU 73.20.00.045 have been identified. Therefore, VAECO will proceed with the procurement of the proper lubrication tool, and VNA will implement a proactive lubrication program for engines experiencing repeated issues, similar to the V2500 cases.
- Regarding the potential fault related to the EEC: Tech Dept will continue to follow up with the manufacturer and the shop to confirm the failure and request a specific preventive solution..

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng như EGTM, tiêu hao dầu động cơ đều nằm trong giới hạn cho phép. Khởi động APU trên không: 2 sự kiện đều thành công.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 19 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 0 lần thất bại

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 02/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- FCRM – P/N CA71323-016 (5 lần tháo lắp)
- Boomset – P/N 64300-210 (6 lần tháo lắp).

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 có xu hướng giảm trong 3 năm trở lại đây, tuy nhiên độ tin cậy cất cánh của VNA vẫn cao hơn trung bình thế giới. Riêng trong tháng 2 năm 2025 tỷ lệ độ tin cậy cất cánh 99.45% cao hơn mục tiêu (99.44%), tuy nhiên hầu hết các sự kiện đều đã được nhận diện và đang theo dõi xử lý.
- Bên cạnh các vấn đề có tính toàn cầu nhưng đã được VNA xử lý tốt như RTU, Pack, ADIRU vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại khác như FCRM, EDP ... (cũng đều có tính toàn cầu). Các vấn đề này là

4. Engine & APU Performance

- Important technical parameters such as EGTM and engine oil consumption remained within allowable limits. There was 1 unsuccessful in-flight APU start attempt during the month.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 19 successful autoland operations were performed, with no unsuccessful event.

5. Unscheduled Removals

In february 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- FCRM – P/N CA71323-016 (5 removals)
- Boomset – P/N 64300-210 (6 removals).

These components are among the Top 30 unscheduled removal parts in the past 12 months.

6. Evaluation – Recommendations

- The A350 fleet dispatch reliability rate has shown a downward trend over the past three years. However, VNA's overall dispatch reliability remains above the world wide average. In February 2025, the dispatch reliability rate reached 99.45%, exceeding the target of 99.44%. Most of the related events have been identified and are currently under monitoring and resolution.
- In addition to world-wide recurring issues that have been effectively managed by VNA - such as RTU, Pack, ADIRU - there remain several other ongoing world-wide issues, including FCRM, EDP,.. These issues have been the main contributors to the recent decline

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

nguyên nhân chính làm giảm độ tin cậy cất cánh đội bay A350 thời gian gần đây. Một số cập nhật:

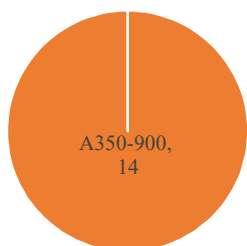
- FCRM: dự kiến giữa tháng 4/2025 sẽ có SB để nâng cấp P/N CA71323-017 để cải tiến độ bền, khắc phục lỗi đứt gãy mối hàn;
- EDP : hiện đã có bơm thủy lực EDP nâng cấp -07 tuy nhiên chỉ thực hiện dưới dạng on-attrition. Ngoài ra cũng cần nâng cấp phần mềm giám sát quản lý thủy lực HMCA trên tàu bay trước khi lắp bơm EDP-07 (hạn 8/2025).
- Ban KT tiếp tục theo dõi, phối hợp với Airbus/OEM để chủ động nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa để có thể đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy.

in the dispatch reliability of the A350 fleet. A few updates are as follows:

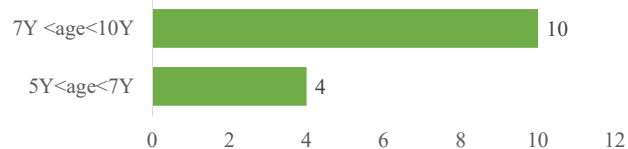
- FCRM: A Service Bulletin (SB) is expected to be released in mid-April 2025 to upgrade P/N CA71323-017. The upgrade aims to improve durability and address the issue of weld cracking;
- EDP: An upgraded -07 hydraulic pump is now available; however, it is currently being implemented on an attrition basis only. It is also necessary to upgrade the HMCA hydraulic management monitoring software on the aircraft before installing EDP-07 (due Aug-2025).
- Technical Department continues to monitor and collaborate with Airbus/OEM, applying SHM to proactively investigate root causes and develop preventive maintenance, aiming to propose and implement solutions to improve reliability.

A350 HVN - Fleet Monthly Overview

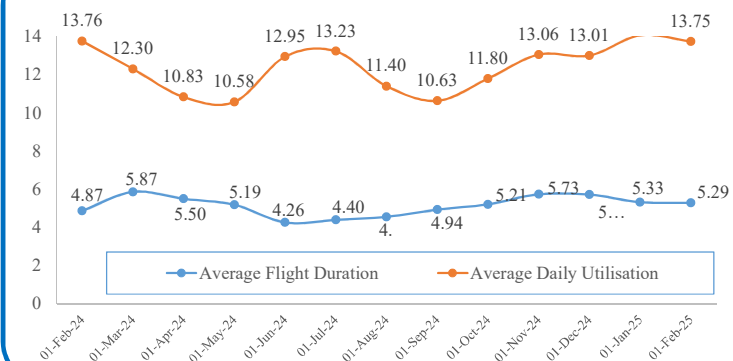
■ Aircraft Series



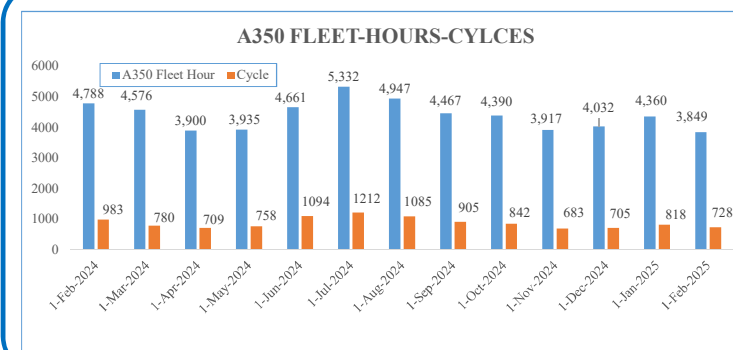
Aircraft Age Distribution (Years)



A350 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



A350 Fleet Hour/ Cycles



A/C

14



FC

728
FC(Feb-25)

DC

2.77
FC/day (Feb-25)



Average
Fleet Age

7.85
Years



FH

3849.22
FH(Feb-25)

DU

14.64
FH/day (Feb-25)

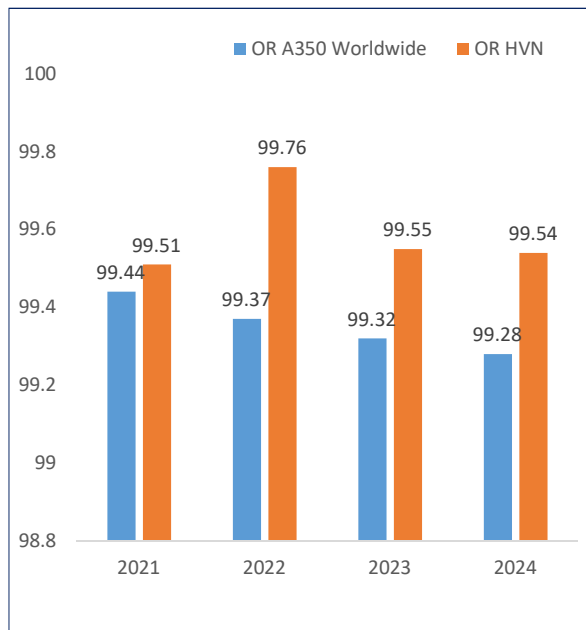


AFD

5.29
FH/FC (Feb-25)

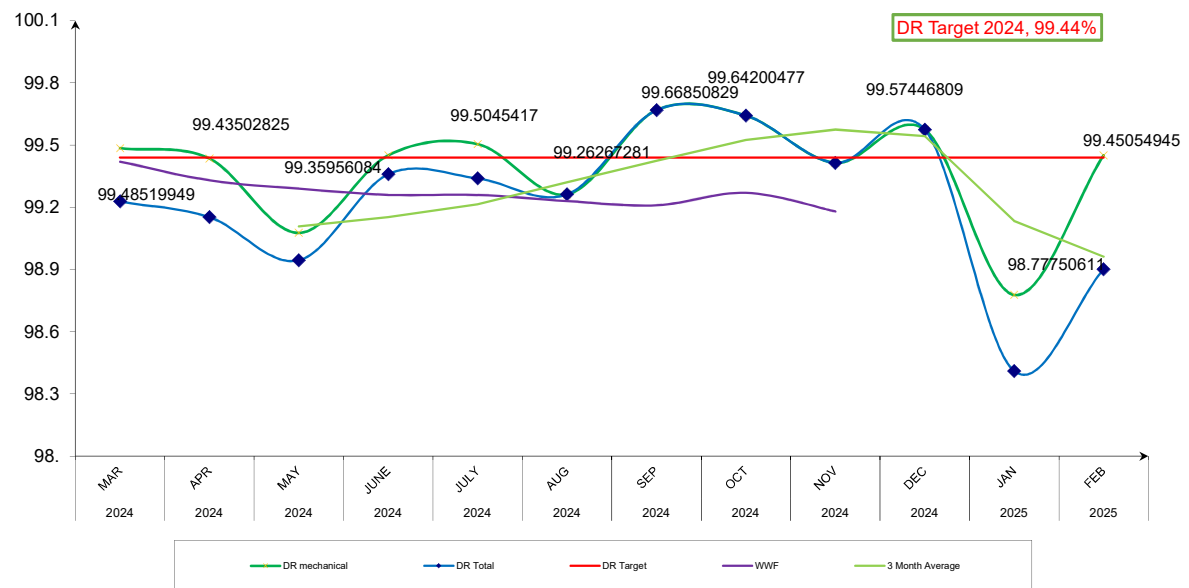
A350 HVN - Dispatch Reliability

Previous years OR



Source: Airbus

DR Last 12 Months



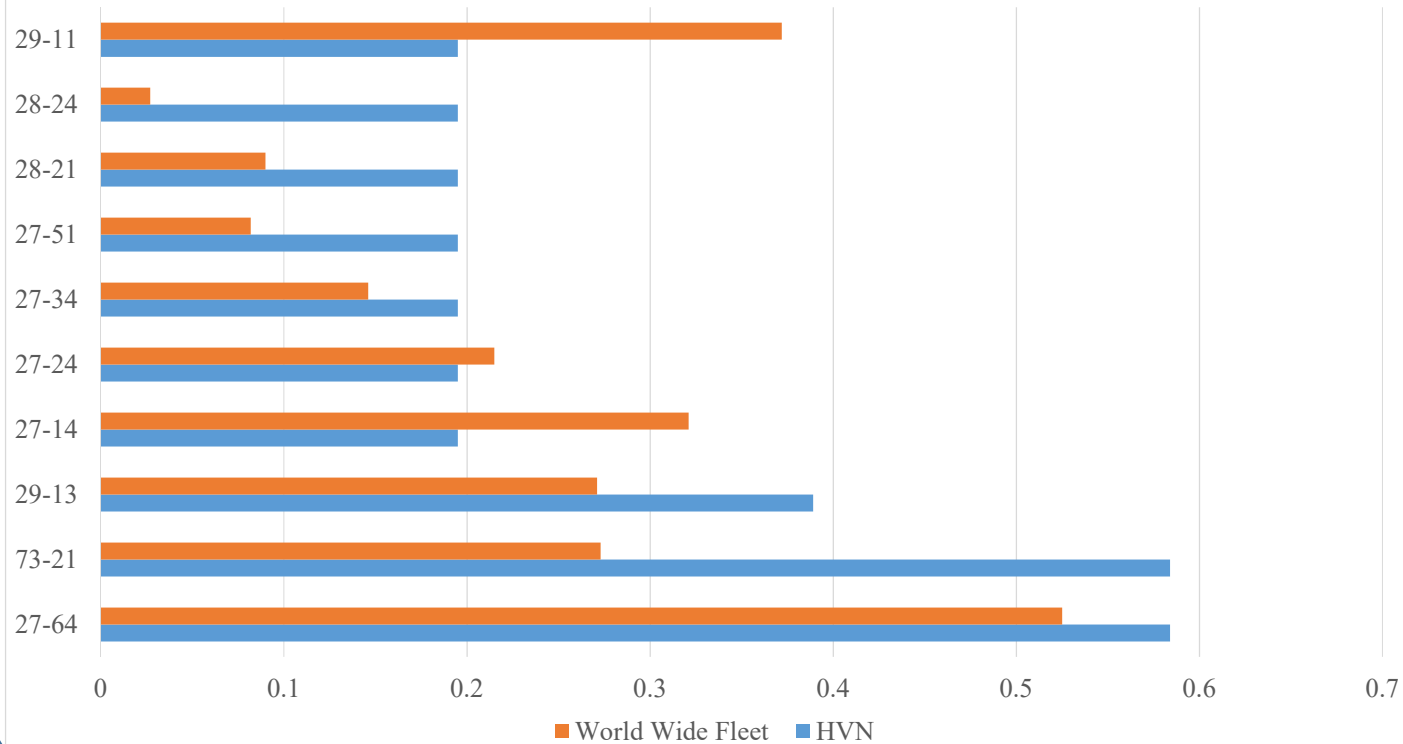
Dispatch Reliability Target 2025: 99.44%

Dispatch Reliability in February 2025 (mech): 99.45% which is slightly higher than the Dispatch Reliability Target 0.01% .

A350 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Mar 2024 - Feb 2025)

Operational Interruptions For 1000 FC



ATA	OI (Mar/2024-Feb/2025)
27-64	6
73-21	6
29-13	4
27-14	2
27-24	2
27-34	2
27-51	2
28-21	2
28-24	2
29-11	2